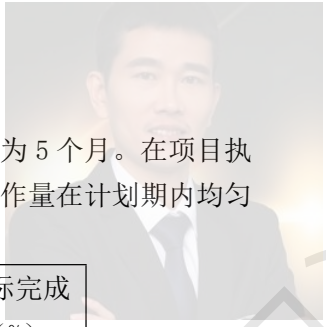


中级冲刺计算题（12 题）

1. 某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共 10 个工作包组成，项目计划执行时间为 5 个月。在项目执行到第 3 个月末的时候，公司对项目进行了检查，检查结果如下表所示（假设项目工作量在计划期内均匀分布）。

工作包	预算（万元）	预算按月分配（万元）					实际完成（%）
		第一个月	第二个月	第三个月	第四个月	第五个月	
A	12	6	6				100
B	8	2	3	3			100
C	20		6	10	4		100
D	10		6		4		75
E	3	2	1				75
F	40			20	15	5	50
G	3					3	50
H	3				2	1	50
I	2				1	1	25
J	4				2	2	25

【问题 1】（4 分）

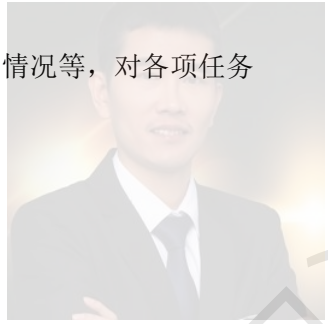
计算到目前为止，项目的 PV、EV 分别为多少？

【问题 2】（11 分）

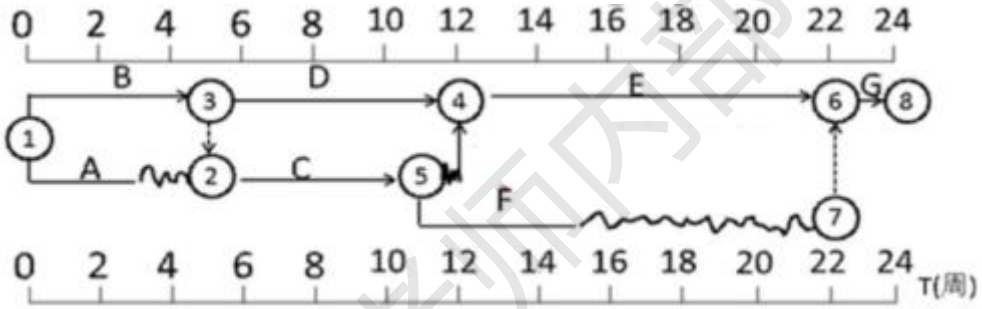
假设该项目到目前为止已支付 80 万元，请计算项目的 CPI 和 SPI，并指出项目整体的成本和进度执行情况以及项目中哪些工作包落后于计划进度，哪些工作包超前于计划进度

【问题 3】（10 分）

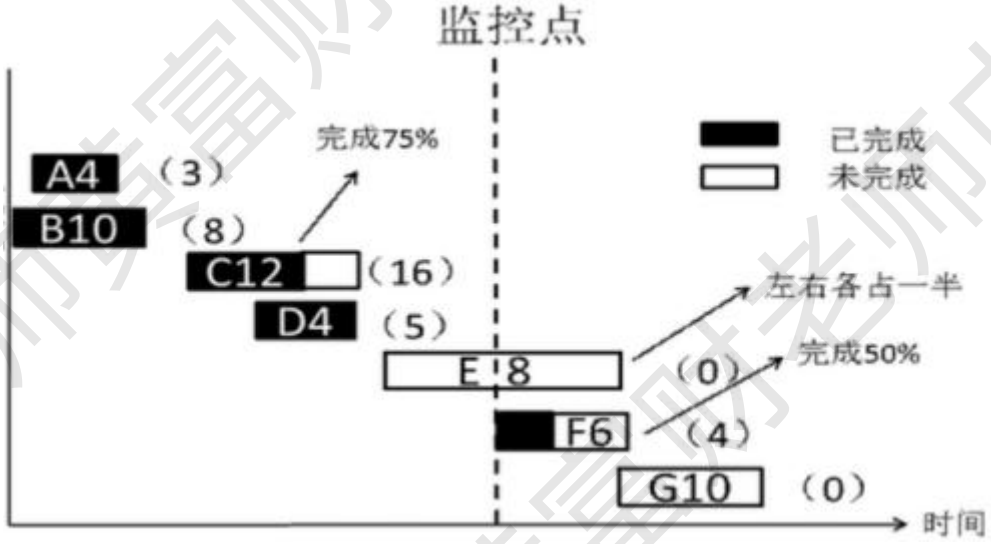
如果项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，预测项目未来的结束时间和总成本。并针对项目目前的状况，提出相应的应对措施。



2. 某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，项目组根据不同任务的特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：



项目中各项任务的预算（方框中，单位是万元）、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用（括号中，单位为万元），及各项任务在监控点时的完成情况如下图：



【问题 1】（10 分）

（1 请指出该项目的关键路径、工期。

（2 本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

（3 请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差。

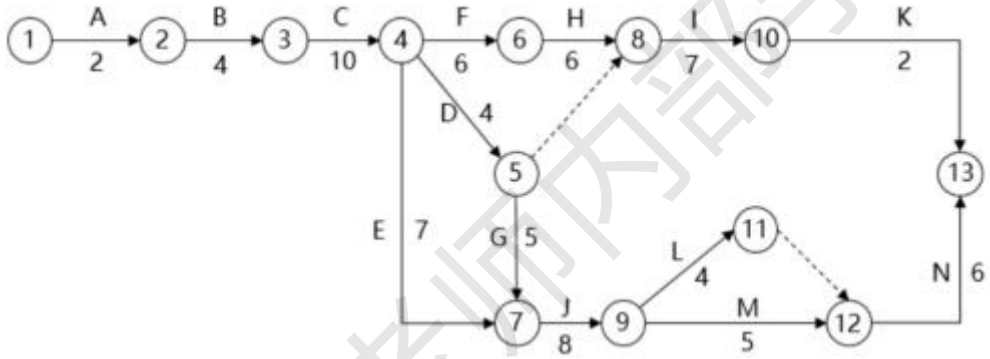
（4 若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【问题 2】（7 分）

请计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI。



3. 下图给出了一个信息系统项目的进度网络图



下表给出了该项目各项作业正常工作与赶工工作的时间和费用

活动	正常工作		赶工工作	
	时间/天	费用/元	时间/天	费用/元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

【问题 1】（3 分）

请给出项目关键路径

【问题 2】（3 分）

请计算项目总工期

【问题 3】（19 分）

（1 请计算关键路径上各活动的可缩短时间，每缩短一天增加的费用和增加的总费用。将关键路径上各活动的名称以及对应的计算结果填入答题纸相对应的表格中。



活动	可缩短时间	增加总费用	每缩短 1 天增加的费用
A			
B			
C			
D			
G			
J			
M			
N			

4. 已知某信息工程由 A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动构成，项目的活动历时，活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示：

活动	历时 （单位：天）	所需人数	费用 （单位：元/人天）	紧前活动
A	3	3	100	-
B	2	1	200	A
C	8	4	400	A
D	4	3	100	B
E	10	2	200	C
F	7	1	200	C
G	8	3	300	D
H	5	4	200	E、F、G

【问题 1】（4 分）

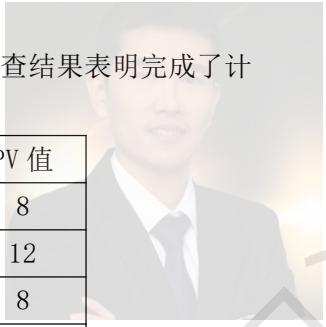
请给出该项目的关键路径和工期

【问题 2】（12 分）

第 14 天晚的监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出为 12000 元。

（1 请计算此时项目的计划值（PV）和挣值（EV）

（2 请判断此时项目的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及成本和进度执行情况



5. 某项目工期为 6 个月，该项目的项目经理在第 3 个月末对项目进行了中期检查，检查结果表明完成了计划进度的 90%，相关情况见下表（单位：万元），表中活动之间存在 F-S 关系。

序号	活动	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	PV 值
1	编制计划	4	4					8
2	需求调研		6	6				12
3	概要设计			4	4			8
4	数据设计				8	4		12
5	详细设计					8	2	10
	月度 PV	4	10	10	12	12	2	
	月度 AC	4	11	11				

【问题 1】（8 分）

计算中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV，以及“概要设计”活动的 EV 和 SPI。

【问题 2】（4 分）

如果按照当前的绩效，计算项目的 ETC 和 EAC。

6. 某信息系统项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动。各活动的历时、成本估算值、活动逻辑关系如下表所示：

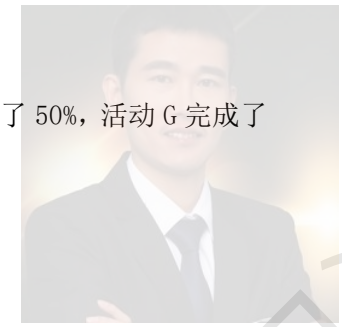
活动名称	活动历时（天）	成本估算值（元）	紧前活动
A	2	2000	-
B	4	3000	A
C	6	5000	B
D	4	3000	A
E	3	2000	D
F	2	2000	A
G	2	2000	F
H	3	3000	E、G
I	2	2000	C、H
J	3	3000	I

【问题 1】（10 分）

（1 请计算活动 H、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

（2 请指出该项目的关键路径。

（3 请计算该项目的总工期。



【问题 2】（3 分）

项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断该项目工期是否会受到影响？为什么？

【问题 3】（10 分）

结合问题 2，项目经理在第 9 天结束时对项目成本进行了估算，发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

（1 请计算该项目的完工预算 BAC。

（2 请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

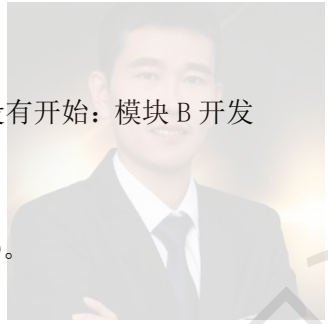
7.（只要能读懂题就行）

某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A、B 两个模块的开发测试。项目经理创建了项目的 WBS（见下表），估算了资源、工期，项目人力资源成本是 1000 元/人·天。

活动	人数安排	预计完成工作量（人/天）
模块 A 开发	8	48
模块 A 单元测试	1	4
模块 A 修复	8	8
模块 A 回归测试	1	3
模块 B 开发	8	80
模块 B 单元测试	1	3
模块 B 修复	10	10
模块 B 回归测试	1	2
A，B 接口测试	1	2
A，B 联调	2	4

【问题 1】（7 分）

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。



【问题 2】（10 分）

项目开展 11 天后，阶段评审发现；模块 A 的修复玉作完成了一半，回归测试工作还没有开始：模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

（1 请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。

（2 按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC（写出计算过程，计算结果精确到个位）。

8.(只要能读懂题就行)

某软件开发项目包括 ABCD 四个活动，项目总预算为 52000 元，截止 6 月 30 日，各活动相关信息如下表所示：

活动	成本预算	计划成本	实际进度	实际成本
A	25000	25000	100%	25500
B	12000	9000	50%	5400
C	10000	5800	50%	1100
D	5000	0	0	0

C 活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务在 24 天之内完成，项目组一致决定采取快速的方法加快项目进度，并估算 C 活动的预计工期乐观 14 天，最可能 20 天、悲观 32 天。

【问题 1】

结合案例，请计算截止 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差（SV）和成本偏差（CV），并判断项目的绩效。

【问题 2】

项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【问题 3】

如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本（EAC）

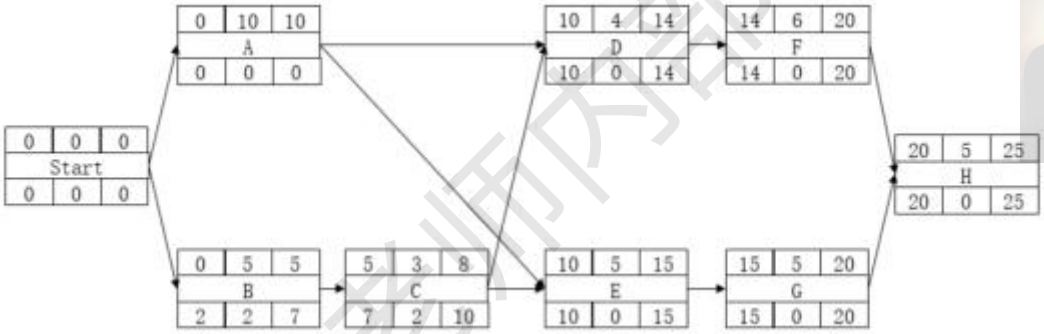
【问题 4】

项目经理尝试采用资源优化技术 24 天完成 C 活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。



9.（只要能读懂题就行）

某项目的网络图如下：



其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本（如下表所示）。另外，项目的间接成本为 500 元/天。

活动	正常完工时间（天）	正常完工直接成本（百元）	最短完工时间（天）	赶工增加直接成本（百元/天）
A	10	30	7	4
B	5	10	4	2
C	3	15	2	2
D	4	20	3	3
E	5	25	3	3
F	6	32	3	5
G	5	8	2	1
H	5	9	4	4
合计		149		

【问题 1】（4 分）

请确定项目的关键路径。

【问题 2】（3 分）

根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天？所需的成本是多少？

【问题 3】（3 分）

讨论下列事件对计划项目进度有何影响：

（1 活动 D 拖期 2 天；

（2 活动 B 拖期 2 天；

（3 活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成。

【问题 4】（7 分）

项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？



10.（只要能读懂题就行）软考史上最难的一题

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4 将解答填入答题纸的对应栏内

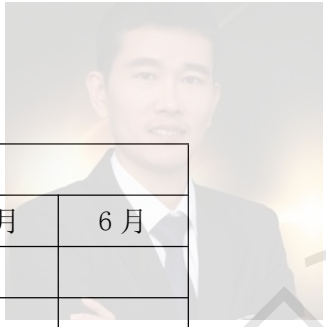
某项目的任务计划表如表 1 所示，资金计划和资金使用情况表如表 2 所示。

表 1 任务计划表

序号	包	任务	紧前任务	人数	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
						1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1		4	2	50%	50%				
2		任务 2	任务 1	2	1			100%			
3	包 B	任务 3	任务 2	1	1				100%		
4		任务 4		4	2	50%	50%				
5		任务 5	任务 1、4	3	3			40%	40%	20%	
6	包 C	任务 6	任务 3	2	2					60%	40%
7		任务 7	任务 3	2	2					50%	50%
8	包 D	任务 8	任务 1、4	2	3			40%	30%	30%	
9		任务 9	任务 5、8	1	1						100%
计划任务完成率：某任务当月计划完成量与该任务全部工作量的比值											

表 2 资金计划和资金使用情况（单位：万元）

时间（月）	总预算计划执行	总预算实际执行	财政资金预算计划执行	财政资金预算实际执行	自筹资金预算计划执行	自筹资金预算实际执行
1 月	400	200	200	0	200	200
2 月	700	70	300	100	400	600
3 月	1100	1700	100	100	1000	1600
4 月	2700	3800	600	1000	2100	2800
5 月	2300	1400	400	400	1900	1000
6 月	1800	1400	500	500	1300	900
累计	9000	9200	2100	2100	6900	7100



项目完成后得到任务完成情况月报表，如表 3 所示。

表 3 任务完成情况月报

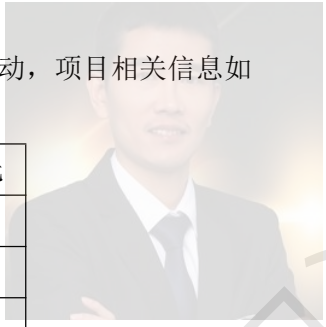
序号	包	任务	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1	2	60%	40%				
2		任务 2	1			100%			
3	包 B	任务 3	1				100%		
4		任务 4	2	50%	50%				
5		任务 5	3			30%	40%	30%	
6	包 C	任务 6	2					50%	50%
7		任务 7	2					70%	30%
8	包 D	任务 8	3			40%	50%	10%	
9		任务 9	1						100%
实际任务完成率：某任务当月实际完成量与该任务全部工作量的比值									

【问题 1】(4 分)

请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【问题 2】(9 分)

项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行绩效。



11.已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

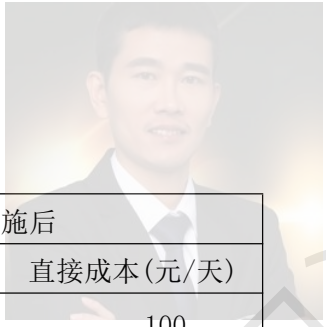
	活动名称	工期/天（乐观、可能、悲观）	紧前活动	总预算/万元
需求分析	A 任务下达	（1、4、7）		0.6
	B 需求分析	（12、14、22）	A	6.3
设计研发	C 总体设计	（13、14、21）	B	10.4
	D 初样实现	（8、9、16)	C	24.7
	E 正样研制	（10、17、18）	D	10.2
系统测试	F 密码测评	（6、7、8）	E	5.1
	G 软件测试	（5、8、11）	E	10.6
	H 用户试用	（9、16、17）	F、G	15.7
项目收尾	I 收尾	（3、5、7）	H	3

【问题 1】（3 分）

请确定项目的关键路径，工期。

【问题 2】（6 分）

项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV 、SV 和 CV 值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。



12.阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应栏内。

某项目基本信息如表所示：

活动	紧前活动	计划		采取措施后	
		计划工期(天)	直接成本(元/天)	最快完工时间(天)	直接成本(元/天)
a	/	60	100	60	100
b	a	45	45	30	63
C	a	10	28	5	43
d	a	20	70	10	110
e	a	40	100	35	125
f	C	18	36	10	54.4
g	d	30	90	20	125
h	d,e	15	37.5	10	57.5
i	g	25	62.5	15	91.5
j	b,i,f,h	35	120	35	120

【问题 1】（8 分）

（1）绘制项目计划的双代号网络图。

（2）请给出项目计划工期及关键路径。

（3）请按照计划分别计算活动 a 和 b 的总时差。

【问题 2】（8 分）

项目要求 150 天完工，请写出关键路径上可压缩的活动成本变化情况。



中级冲刺计算题（12 题）答案

1.【问题 1】（4 分）

PV=6+2+2+6+3+6+6+1+3+10+20=65 万元

EV=12+8+20+10*0.75+3*0.75+40*0.5+3*0.5+3*0.5+2*0.25+4*0.25=74.25 万元

【问题 2】（11 分）

CPI=EV/AC=74.25/80=0.9281

SPI=EV/PV=74.25/65=1.1423

由此可见，项目在第 3 月末时，实际进度比计划进度相比有所提前，但实际成本与计划成本相比则有所超支。

落后于计划进度的工作包有：E

超前于计划进度的工作包有：C、D、G、H、I、J

【问题 3】（10 分）

项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，属于典型偏差的情况。

EAC=BAC/CPI=105/0.928=113.147 万元

项目结束时间=总预算工期/SPI=5/1.1423=4.4 月

鉴于目前项目进度超前，而成本超支，所以项目组应首先采取成本节约措施，具体包括：

（1 关注成本超支较严重的工作；

（2 对成本的支出进行细化分析，找出成本超支的原因；

（3 针对不同的原因，采取对应的措施。例如：

（a 减少不必要的工作；

（b 优化工作流程，提高效率；

（c 削减不必要的资源；

（4 定期对项目的成本绩效进行评估，及时按情况进行调整。

2.【问题 1】（10 分）

（1 关键路径=BDEG，工期=24 周

（2 双代号时标网络图，甘特图、单代号网络图、双代号网络图

（3 任务 A 的总时差=3，自由时差=2；任务 D 的总时差=0，自由时差=0；任务 F 的总时差=7，自由时差=7。

（4 C 工作有一周的总时差，所以拖延 1 周对项目总体进度没有影响。

【问题 2】（7 分）

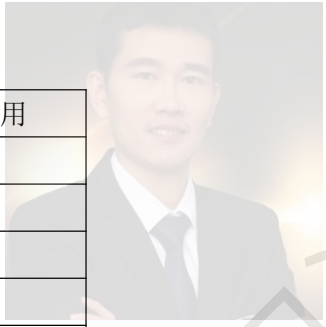
PV=4+10+12+4+4=34 万元，EV=4+10+9+4+3=30 万元，AC=3+8+16+5+4=36 万元 CV=EV-AC=30-36=-6 万元，SV=EV-PV=30-34=-4 万元，CPI=EV/AC=30/36=0.83，SPI=EV/PV=30/34=0.88

3.【问题 1】（3 分）

ABCDGJMN

【问题 2】（3 分）

44 天



【问题 3】（19 分）

活动	可缩短时间	每缩短一天增加的费用	增加的总费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	300	900
D	2	350	700
G	2	150	300
J	2	100	200
M	2	150	300
N	3	120	360

（1 关键路径为 ABCDGJMN，长度为 44 天

其他大于 38 天的路径有：

ABCDGJLN=43

ABCEJMN=42

ABCEJLN=41

要达到要求则要缩短 6 天，所以需要先将上面 4 条路径中某些共同活动进行缩减

4 条路径共同活动是 A、B、C、J、N

从缩短 1 天增加费用最低的活动开始

首先 J 可以缩短 2 天（1 分），增加成本 200 元（2 分），还需缩短 4 天

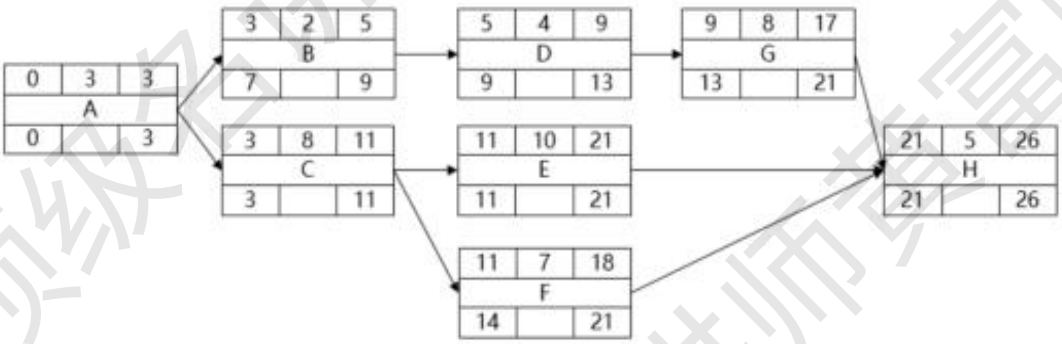
然后 N 活动缩短 3 天（1 分），增加成本 360 元（2 分），还需缩短 1 天

压缩到这里的时候，路径 ABCEJLN、ABCEJMN 和 ABCDGJLN 都是已经小于或等于 38 了的，所以这个时候只要保证关键路径 ABCDGJMN 还压缩一天即可，由于 G 和 M 缩短 1 天的成本都是 150 元，所以在这二个活动中任意压缩一天即可（1 分）。增加成本 150 元（2 分）。

所以增加的总成本为：200+360+150=710 元。（2 分）

（注：如无计算过程，直接回答增加总费用为 710 元，得 8 分）

4.【问题 1】（4 分）



关键路径为 ACEH（2 分），工期为 26 天（2 分）。

【问题 2】（12 分）

（1 PV=900+400+12800+1200+1200+600+4500=21600

EV=900+400+12800+1200+2000+3600=20900



（2 CV=EV-AC=20900-12000=8900

SV=EV-PV=20900-21600=-700

因为 CV>0，SV<0，所以成本节约，进度延误。

5.【问题 1】（8 分）

PV=4+10+10=24 万元，AC=4+11+11=26 万元，EV=24*0.9=21.6 万元

CPI=EV/AC=21.6/26=0.83

CV=EV-AC=21.6-26=-4.4

SV=EV-PV=21.6-24=-2.4

“概要设计”活动的 EV=21.6-20=1.6 万元

SPI=EV/PV=1.6/4=0.4

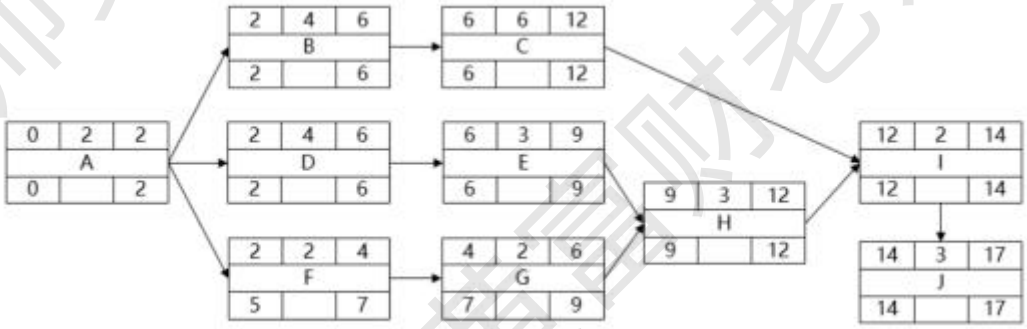
【问题 2】（4 分）

ETC=(BAC-EV)/CPI=(50-21.6)/0.83=34.217

EAC=AC+ETC=26+34.217=60.27

6.【问题 1】（10 分）

可以先画出六标识



（1 活动 H 的总浮动时间=0，自由浮动时间=0；活动 G 的总浮动时间=3，自由浮动时间=3

（2 关键路径：ABCIJ、ADEHIJ

（3 总工期 17 天

【问题 2】（3 分）

按照计划的话，第 9 天结束，E 活动必须 100%完成，因为 E 活动是关键路径上的节点，所以总工期会延误。

【问题 3】（10 分）

(1 BAC=2000+3000+5000+3000+2000+2000+2000+3000+2000+3000=27000

(2 PV=2000+3000+2500+3000+2000+2000+2000=16500

AC=2000+4000+2000+2500+1000+2000+2000=15500

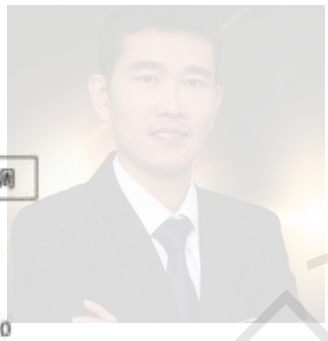
EV=2000+3000+2500+3000+1000+2000+2000=15500

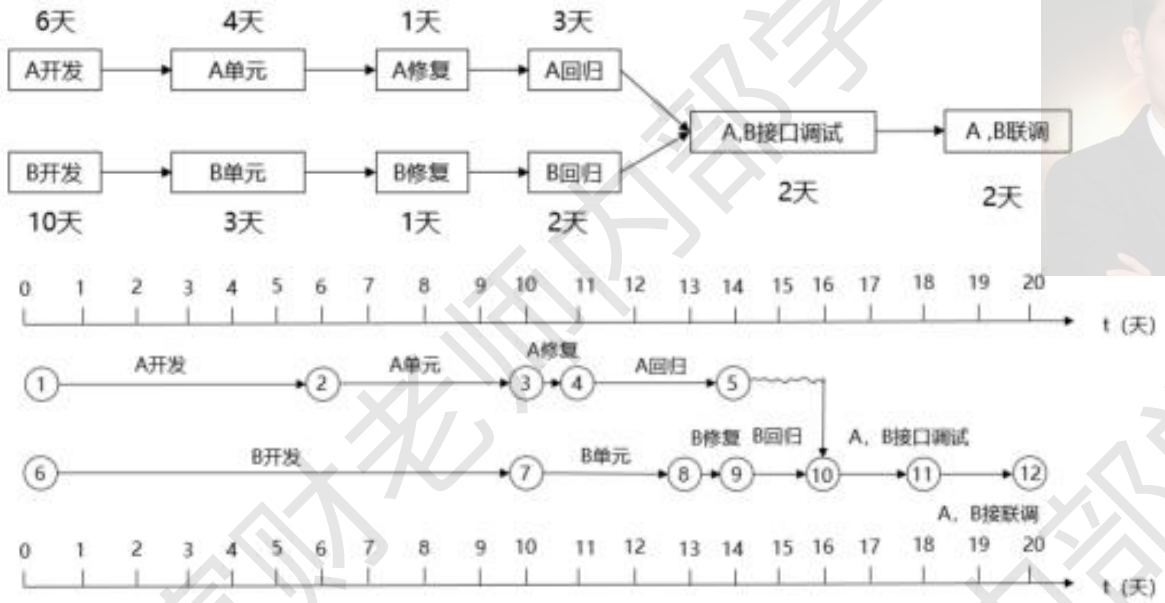
CPI=EV/AC=15500/15500=1

SPI=EV/PV=15500/16500=0.94

7.【问题 1】（7 分）

可以先画一个简单的图





最短工期=20 天

【问题 2】（10 分）

（1 到第 11 天后，按照计划的话 A 开发、A 单元测试，A 修复，B 开发做完，B 单元测试做了 1/3。但是实际完成了 A 开发，A 单元测试，A 修复做了 1/2，B 开发完成

所以 PV=（48+4+8+80+3*1/3）*1000=141000

EV=(48+4+4+80)*1000=136000

AC=180000

CV=EV-AC=136000-180000=-44000

SV=EV-PV=136000-141000=-5000

所以进度落后，成本超支。

（2 PV=141000

EV=136000，AC=180000

CPI=EV/AC=136000/180000=136/180

BAC=(48+4+8+3+80+3+10+2+2+4)*1000=164000

ETC=(BAC-EV)/CPI=(164000-136000)*180/136=28000*180/136

=37059（约等于 37058.8，题目说需要精确到个位）

8. 【问题 1】

A 活动的 EV=25000（元）

B 活动的 EV=6000（元）

C 活动的 EV=5000（元）

D 活动的 EV=0（元）

PV=25000+9000+5800=39800（元）

EV=25000+12000*0.5+10000*05=36000（元）

AC=25500+5400+1100=32000（元）

SV=EV-PV=36000-39800=-3800（元），因为 SV<0，所以进度滞后

CV=EV-AC=36000-32000=4000（元），因为 CV>0，所以成本节约

【问题 2】

（1 可能会增加风险



（2 可能会增加成本

（3 可能质量不好，导致返工

【问题 3】

CPI=EV/AC=36000/32000=1.125

EAC=AC+（BAC-EV）/CPI=32000+（52000-36000）/CPI=46222（元）

【问题 4】

工期乐观 14 天，最可能 20 天、悲观 32 天。

C 活动的期望时间=（14+32+4*20）/6=21 天

标准差=（32-14）/6=3

21 天提升到 24 天刚好一个标准差，所以概率=50%+68%/2=84%

9.【问题 1】（4 分）

关键路径为：ADFH、AEGH

【问题 2】（3 分）

工期是 25 天。（1 分）

所需成本是 25*500+14900=27400 元（2 分）

【问题 3】（3 分）

（1 进度将延后（1 分）

（2 没有影响（1 分）

（3 进度将提前（1 分）

【问题 4】（7 分）

方案 1：针对 D 和 G 各赶工 1 天。增加直接成本 400 元。

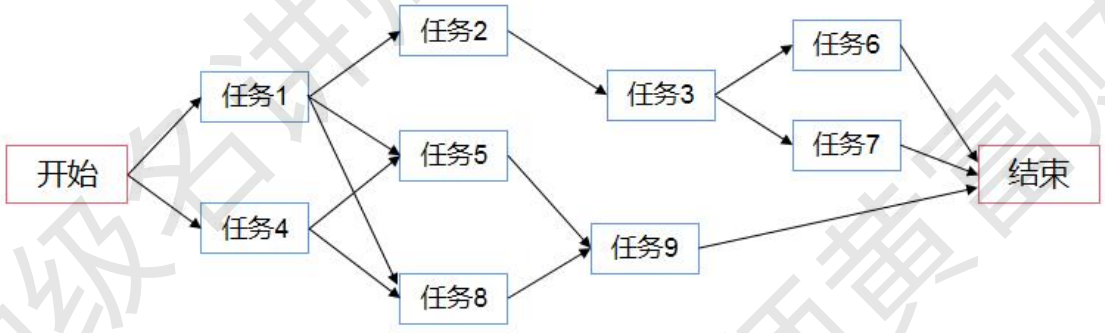
方案 2：针对 H 赶工 1 天。增加直接成本 400 元。

方案 3：针对 A 赶工 1 天。增加直接成本 400 元。

所以可以针对活动 ADGH 赶工。（答对 1 个活动得 1 分，总共 4 分）

赶工后的项目成本是 500*24+14900+400=27300 元。（3 分）

10.【问题 1】(4 分)

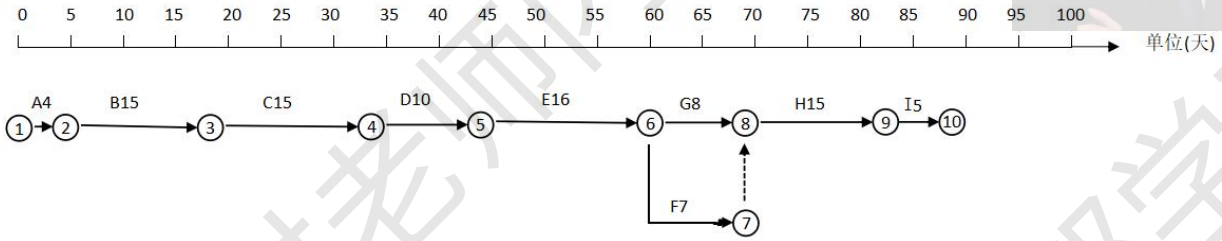


【问题 2】(9 分)

如果从项目整体资金使用情况分析：PV=1100，EV=1100，AC=900，所以 CPI=EV/AC=1100/900=1.22，SPI=EV/PV=1。因为 CPI>1，SPI=1，所以成本节约，进度持平。如果单从财政资金使用情况分析：PV=500，EV=500，AC=100，所以 CPI=EV/AC=500/100，SPI=EV/PV=1。因为 CPI>1，SPI=1，所以成本节约，进度持平。

11.【问题 1】(12 分)

(1)每个活动的乐观、 可能和悲观成本【工期】服从 β 分布，A 活动工期=(1+4*4+7)/6=4 天；B 活动工期=(12+4*14+22)/6=15 天；C 活动工期=(13+4* 14+21)/6=15 天；D 活动工期=(8+4*9+16)/6=10 天；E 活动工期=(10+4*17+18)/6=16 天；F 活动工期=(6+4* 7+8)/6=7 天；G 活动工期= (5+4*8+11) /6=8 天；H 活动工期= (9+4*16+17)/6=15 天；I 活动工期= (3+4*5+7) /6=5 天（4.5 分）



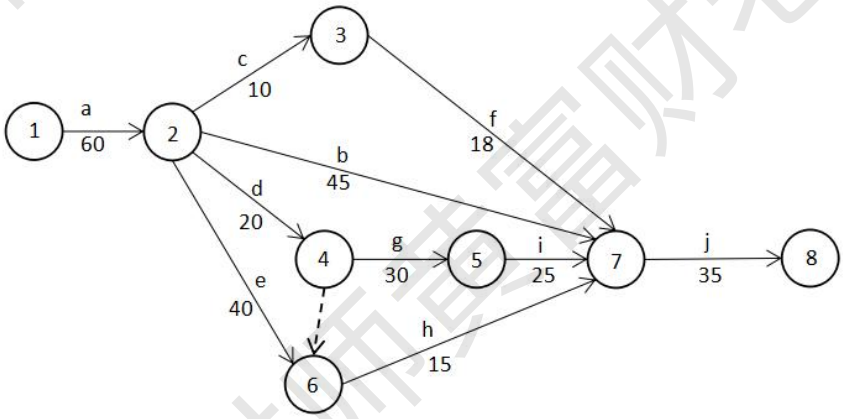
(2)G、F 活动有并行工作，资源需求分别 9 人,12 人，所以最大资源需求为 21 人。(2 分)

【问题 2】(3 分)

关键路径 ABCDEGHI，工期为 88 天

12.【问题 1】(8 分)

(1)绘制项目计划的双代号网络图。



(2)项目工期为 170 天，关键路径为 adgij (每空 1 分，总共 2 分)

(3)a 的总时差为 0 天，b 的总时差为 30 天(每空 1 分，总共 2 分)

【问题 2】(8 分)

请绘出成本最优的压缩工期的方案和总成本的变化情况。

要求 150 天完工，说明要压缩 20 天，关键路径可以压缩的活动有 d、g、i、d 活动可压缩 10 天，原成本为 1400 元，压缩后变为 1100 元，可节约成本 300 元。(1 分)

g 活动可压缩 10 天，原成本为 2700 元，压缩后变为 2500 元，可节约成本 200 元。(1 分)

i 活动可压缩 10 天，原成本为 1562.5 元，压缩后变为 1372.5 元，可节约成本 190 元。(1 分)

因为次关键路径 aehi=150 天，所以只需要压关键路径上活动即可，不会导致关键路径的变化。

从上面可知，成本最优方案为活动 d 压缩 10 天(1 分),活动 g 压缩 10 天(1 分)。

压缩前总成本为 23378 元(1 分),压缩后总成本为 22878 元(1 分),节约成本 500 元。(1 分)